

TAYLORPOLYNOME UND POTENZREIHEN

Fragen?

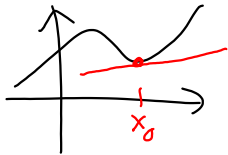


* Bedeutung Taylorpolynom.

- Was ist das Taylorpolynom 1. Grades einer Funktion an der Stelle x_0 ?
- Was ist das Taylorpolynom 2. Grades einer Funktion an der Stelle x_0 ?
- Wie lautet die Formel für das Taylorpolynom n -ten Grades einer Funktion an der Stelle x_0 ?

Lösung.

- a) Tangente an x_0 (lineare Approximation von f):



$$T_1(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

- geht durch $(x_0, f(x_0))$: $T_1(x_0) = f(x_0)$
- gleiche Steigung wie f : $T_1'(x_0) = f'(x_0)$

- b) Schmiegeparabel an x_0 (quadrat. Approx. von f):



$$T_2(x) = \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

- geht durch $(x_0, f(x_0))$: $T_2(x_0) = f(x_0)$
- gleiche Steigung wie f : $T_2'(x_0) = f'(x_0)$
- gleiche Krümmung wie f : $T_2''(x_0) = f''(x_0)$

$$c) T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

$$= \underbrace{f(x_0)}_{k=0} + \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{k=1} + \underbrace{\frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2}_{k=2} + \underbrace{\frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3}_{k=3} + \dots + \underbrace{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n}_{k=n}$$

$T_1(x)$ Tangente

$T_2(x)$ Schmiegeparabel

Eigener Lösungsversuch.

* **Taylorpolynome Sinus.** Berechnen Sie die Taylorpolynome von $f(x) = \sin(x)$ an der Stelle $x_0 = 0$ vom Grade $n = 1, 3, 5, 7$. (siehe dazu Bild auf Homepage)
Vergleichen Sie dann $T_1(0,5), T_3(0,5), T_5(0,5), T_7(0,5)$ mit $f(0,5)$.

Lösung.

$$\begin{aligned}
 T_7(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}(x-x_0)^4 + \frac{f^{(5)}(x_0)}{5!}(x-x_0)^5 + \frac{f^{(6)}(x_0)}{6!}(x-x_0)^6 + \frac{f^{(7)}(x_0)}{7!}(x-x_0)^7 \\
 &= \underbrace{\sin(0)}_0 + \underbrace{\cos(0)}_1 (x-0) + \underbrace{\frac{-\sin(0)}{2}}_0 (x-0)^2 + \underbrace{\frac{-\cos(0)}{3!}}_{-\frac{1}{3!}} (x-0)^3 + \underbrace{\frac{\sin(0)}{4!}}_0 (x-0)^4 + \underbrace{\frac{\cos(0)}{5!}}_{\frac{1}{5!}} (x-0)^5 + \underbrace{\frac{-\sin(0)}{6!}}_0 (x-0)^6 + \underbrace{\frac{-\cos(0)}{7!}}_{-\frac{1}{7!}} (x-0)^7 \\
 &= \underbrace{x}_{T_1(x)} - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7 \\
 &\quad \underbrace{\phantom{x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7}}_{T_3(x) = x - \frac{1}{3!} x^3} \\
 &\quad \underbrace{\phantom{x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7}}_{T_5(x) = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5} \\
 &\quad \underbrace{\phantom{x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7}}_{T_7(x)} \quad (\approx \text{Bild HP!})
 \end{aligned}$$

Wie macht er das?

$$f(0,5) = \sin(0,5) \stackrel{TR}{=} 0,4794255386042 \dots$$

$$T_1(0,5) = 0,5$$

$$T_3(0,5) = 0,5 - \frac{1}{3!} 0,5^3 = 0,4791\overline{6}$$

$$T_5(0,5) = T_3(0,5) + \frac{1}{5!} 0,5^5 = 0,47942708\overline{3}$$

$$T_7(0,5) = T_5(0,5) - \frac{1}{7!} 0,5^7 = 0,47942553\overline{32} \dots$$

↓ Grad $n \rightarrow \infty$ ergibt Taylor-Reihe $T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \dots$

$$f(0,5) = \sin(0,5) \stackrel{TR}{=} 0,4794255386042 \dots$$

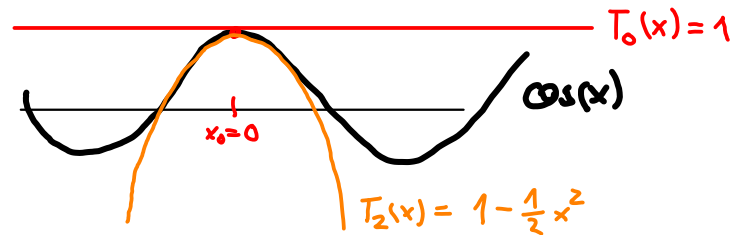
Eigener Lösungsversuch.

Taylorpolynome Cosinus. Berechnen Sie die Taylorpolynome von $f(x) = \cos(x)$ an der Stelle $x_0 = 0$ vom Grad $n = 0, 2, 4$. (siehe dazu Bild auf Homepage)

Lösung.

$$\begin{aligned}
 T_4(x) &= \cos(0) + \underbrace{\frac{-\sin(0)}{1!}}_0 (x-0) + \frac{-\cos(0)}{2} (x-0)^2 + \frac{\sin(0)}{\underbrace{3!}_0} (x-0)^3 + \frac{\cos(0)}{4!} (x-0)^4 \\
 &= \underbrace{1}_{T_0(x)=1} - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 \\
 &\quad \underbrace{\left[T_2(x) = 1 - \frac{1}{2} x^2 \right]}_{T_4(x)}
 \end{aligned}$$

($\approx$ Bild HP)



Eigener Lösungsversuch.

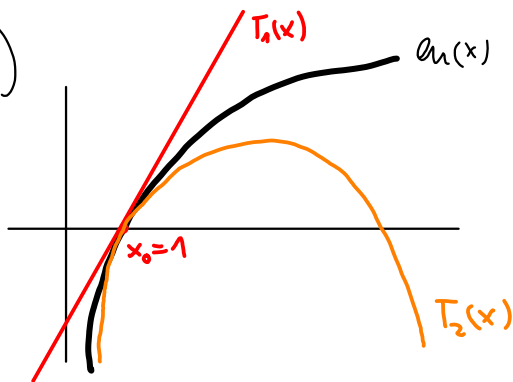
Taylorpolynome Logarithmus. Berechnen Sie T_1, T_2, T_3 von $f(x) = \ln(x)$ an der Stelle $x_0 = 1$. (siehe dazu Bild auf Homepage)

Lösung.

$$\begin{aligned}
 T_3(x) &= \underbrace{\ln(1)}_0 + \frac{\frac{1}{1}}{1!} (x-1) + \frac{-\frac{1}{2}}{2!} (x-1)^2 + \frac{2 \frac{1}{3}}{3!} (x-1)^3 \\
 &= \underbrace{(x-1)}_{T_1(x)} - \frac{1}{2} (x-1)^2 + \frac{1}{3} (x-1)^3 \\
 &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{T_2(x)} \underbrace{\hspace{3.5cm}}_{T_3(x)}
 \end{aligned}$$

($\leadsto$ Bild HP)

Eigener Lösungsversuch.



V12

* **Konvergenzradius einer Potenzreihe.** Für welche $\underline{x} \in \mathbb{R}$ konvergiert eine Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} \underline{a_k}(\underline{x} - x_0)^k$?

Lösung.

Diese Potenzreihe konvergiert für alle $\underline{x} \in]x_0 - r, x_0 + r[$

wobei r der sog. Konvergenzradius ist, der sich wie folgt berechnen lässt:

$$r = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$$

lim sup? Bsp: • Ist die Folge konvergent, so ist $\limsup = \lim$!

- allgemein: größter Grenzwert aller Teilfolgen (Häufungspunkt), $a_n = (-1)^n$ ($n \in \mathbb{N}$)

~~Eigener Lösungsversuch.~~



$$\limsup_{k \rightarrow \infty} (-1)^k = 1.$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \quad \text{ist auch eine Potenzreihe!}$$

Taylorreihe. Geben Sie die Taylorreihe von folgenden Funktionen an und bestimmen Sie für welche $x \in \mathbb{R}$ die Taylorreihe konvergiert (vgl. Bilder auf Homepage):

* a) $f(x) = \sin(x)$, $x_0 = 0$

b) $f(x) = \cos(x)$, $x_0 = 0$

c) $f(x) = \ln(x)$, $x_0 = 1$

Lösung. (siehe Aufgabe zuvor!)
 a) $T(x) = \frac{+1}{1!} x^1 + \frac{-1}{3!} x^3 + \frac{+1}{5!} x^5 + \frac{-1}{7!} x^7 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$ Taylorreihe von $\sin(x)$ an $x_0=0$

$$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}}{\frac{(-1)^{k+1}}{(2(k+1)+1)!}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^k (2k+3)!}{(-1)^{k+1} (2k+1)!} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(2k+3)!}{(2k+1)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(2k+3)(2k+2)(2k+1)!}{(2k+1)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} (2k+3)(2k+2) = \infty$$

$$\left[\text{ODER: } r = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left| \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \right|}} = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{(2k+1)!}}} \right] \rightarrow 0^+ = \infty$$

d.h. $T(x)$ konvergiert gegen $\sin(x)$ für $x \in]x_0 - \infty, x_0 + \infty[= \mathbb{R}$

$$\text{d.h. } \forall x \in \mathbb{R}: \sin(x) = T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

b) $T(x) = \frac{+1}{0!} x^0 + \frac{-1}{2!} x^2 + \frac{+1}{4!} x^4 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$ Taylorreihe von $\cos(x)$ an $x_0=0$

$$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^k / (2k)!}{(-1)^{k+1} / (2(k+1))!} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(2k+2)!}{(2k)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} (2k+2)(2k+1) = \infty$$

$$\forall x \in \mathbb{R}: \cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

c) $T(x) = \frac{+1}{1} (x-1)^1 + \frac{-1}{2} (x-1)^2 + \frac{+1}{3} (x-1)^3 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (x-1)^k$ Taylorreihe von $\ln(x)$ an $x_0=1$

$$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{k+1} / k}{(-1)^{k+2} / (k+1)} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{k} = 1$$

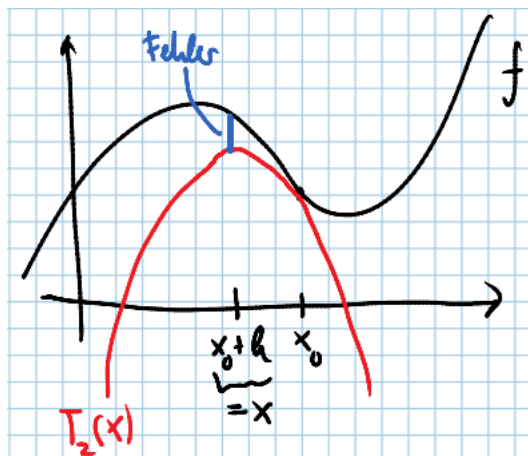
$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{\left| \frac{(-1)^{k+1}}{k} \right|}} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{\frac{1}{k}}} = \limsup_{k \rightarrow \infty} k^{\frac{1}{k}} = 1$$

GL-Videos

$$\forall x \in]1-\epsilon, 1+\epsilon[=]0,2[: \ln(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (x-1)^k \quad \leadsto \text{Bild HP}$$

Eigener Lösungsversuch.

RESTGLIED UND ABSOLUTER FEHLER



Approximation von f an x_0 durch $T_n(x)$:

$$f(x_0+h) \approx T_n(x_0+h) \text{ für kleine } h$$

$$f(x_0+h) = T_n(x_0+h) + \underline{R_n(x_0+h)}$$

$$\text{also absolute Fehler} = |R_n(x_0+h)| = |f(x_0+h) - T_n(x_0+h)|$$

RESTGLIEDABSCHÄTZUNG

Diesen absoluten Fehler kann man nach oben abschätzen:

$$\underline{|R_n(x)|} \leq C \cdot \frac{\overbrace{|x-x_0|}^h}{(n+1)!} \text{ mit } C \text{ ist obere Schranke von } |f^{(n+1)}(x)| \text{ in } [x_0, \overbrace{x}^{x_0+h}]$$

$$\underline{\text{ZL:}} \quad C = \max_{x_1 \in [x_0, x]} |f^{(n+1)}(x_1)|$$

(siehe auch lineare Näherung: damals war $n=1$!)

Taschenrechner-Algorithmus. Was ist $\sin(0,5)$?

- Approximieren Sie dies durch das Taylorpolynom 3. Grades an der Stelle $x_0 = 0$.
- Schätzen Sie den Fehler ab (Restgliedabschätzung).

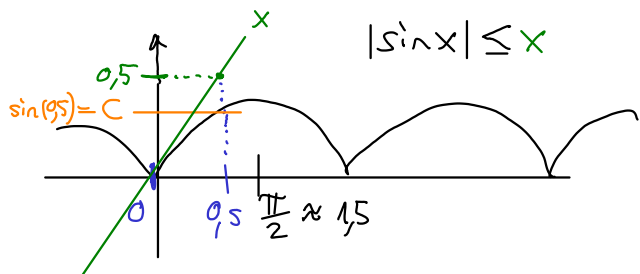
Lösung.

$$T_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$$

a) $\sin(0,5) \approx T_3(0,5) = \underbrace{0,5 - \frac{0,5^3}{3!}}_{\text{einfach zu berechnen!}} = 0,47917\dots$

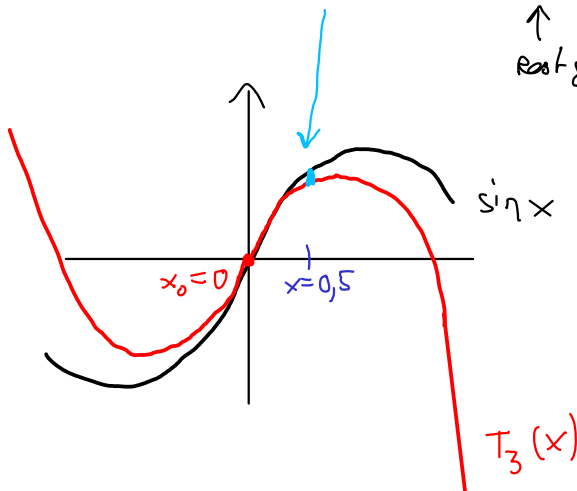
b) abs. Fehler: $|R_3(0,5)| \leq C \cdot \frac{|0,5-0|^4}{4!} \leq 0,5 \cdot \frac{0,5^4}{4!} = \underline{0,00130208\bar{3}}$

Zu C : $|\sin^{(4)}(x)| = |\sin(x)|$
 $\Rightarrow \underline{C \leq 0,5}$



Vgl. TR: $\sin(0,5) \stackrel{TR}{=} \underline{0,4794255386\dots}$ (macht es besser als $T_3(0,5)\dots$)
 $T_3(0,5) = \underline{0,47917\dots}$

abs. Fehler $\approx 0,00025\dots \leq \underline{0,00130208\bar{3}}$
 $\uparrow$
 Restglied absch.



Eigener Lösungsversuch.